

Zollo's Candy Shop

Imitation Learning으로 손님 맞춤 Red/Purple Set 스마트 사탕가게



ACT

IMITATION LEARNING

7-SEGMENT

Candy Shop 시나리오

01

세트 선택

웹페이지에서 Red Set 또는 Purple Set 선택

03

무게 측정

저울(목표 영역) 위로 이동 후 무게 인식

02

로봇 작동

해당 색상 사탕 + 공통 카라멜 파지

04

가격 계산

1g = 100원 자동 계산 및 UI 출력

하드웨어 구성

Follower



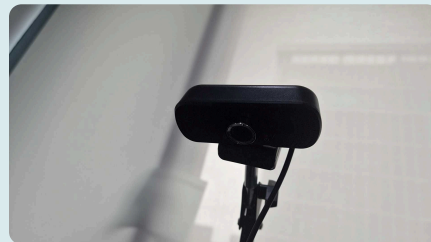
로봇 팔 · Follower 로봇팔 사용. 6자유도 관절로 정밀한 파지 및 이동 제어 가능

Leader



리더 팔 · 사람이 조종하는 리더 팔로 데이터 수집

Front Camera



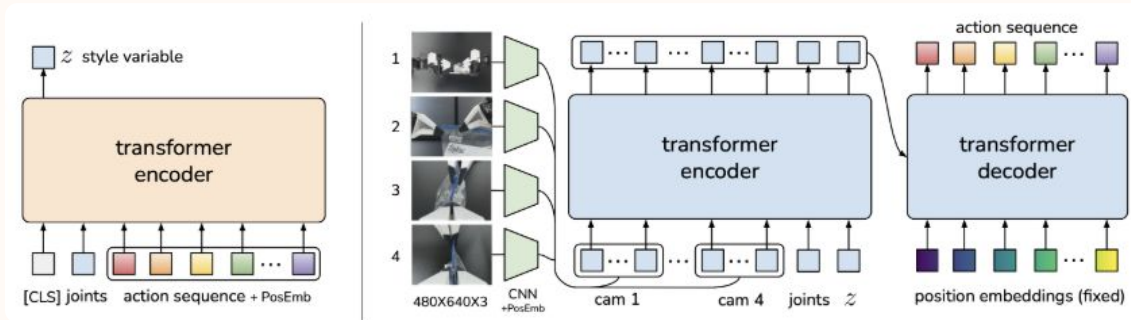
전체 작업 공간 관측. 사탕 색상 식별 및 전체 상황 인식 담당

Wrist Camera



그리퍼 근접 촬영. 정밀 파지 및 목표 영역 배치 조정 담당

ACT Policy 기반 독립 학습



왜 독립 정책 모델을 썼을까?

Red Set과 Purple Set을 별도의 **Policy**로 학습 →
색상 혼동을 예방하고 정확도 상승 목표

프레임워크

Hugging Face 기반 ACT Policy

학습 스텝

모델별 50,000 Step 학습

학습 방식

Teleoperation 데이터로 Behavior Cloning

데이터 수집 하드웨어

Follower

로봇 팔을 활용한 이동 제어 가능

Leader

사람이 조종하는 리더 팔로 데이터 수집

Front Camera

전체 작업 공간 관측. 사탕 색 상 식별 및 전체 상황 인식 담당

Wrist Camera

그리퍼 근접 촬영. 정밀 파지 및 목표 영역 배치 조정 담당

데이터 수집 & 전처리

데이터 수집

Red/Purple

50/50

Episode

50개, 40번부터는 떨어뜨리기 로직 추가

전처리

Backbone

resnet-18

학습 스텝/배치 사이즈

모델별 50,000 Step 학습/ 8

Optimizer / Learning Rate

AdamW/ 1e-5 (weight decay 1e-4)g

Chunk Size/Action Step/
배치 사이즈

100/100/8

Dropout

0.1

Encoder/Decoder

4/1

Purple Set/Red Set 모두 50,000 step 학습 기준 0.07-0.08 사이를 미세하게 진동 확인 (안정적 수렴),

스마트 저울 & 시스템

7-세그먼트 파이프라인

저울의 LCD 숫자를 실시간으로 인식하기 위해 다음 단계를 거칩니다.

→ ROI 설정

저울 디스플레이 영역만 정확히 크롭

→ 숫자 인식

7-세그먼트 패턴 매칭으로 무게 추출

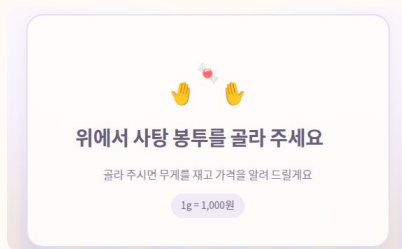
→ 이진화 처리

노이즈 제거 및 세그먼트 명확화

→ 가격 계산

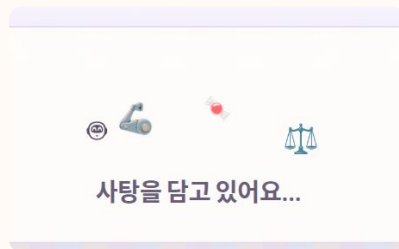
무게(g) × 100원 = 최종 가격

키오스크 UI/UX 설계



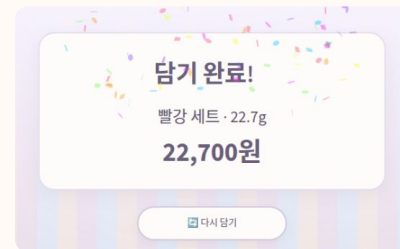
세트 선택 화면

Red/Purple 두 개의 대형 버튼으로 직관적인 선택 유도. 사탕 봉투 모양의 버튼 디자인으로 컨셉 통일



작업 상태 표시

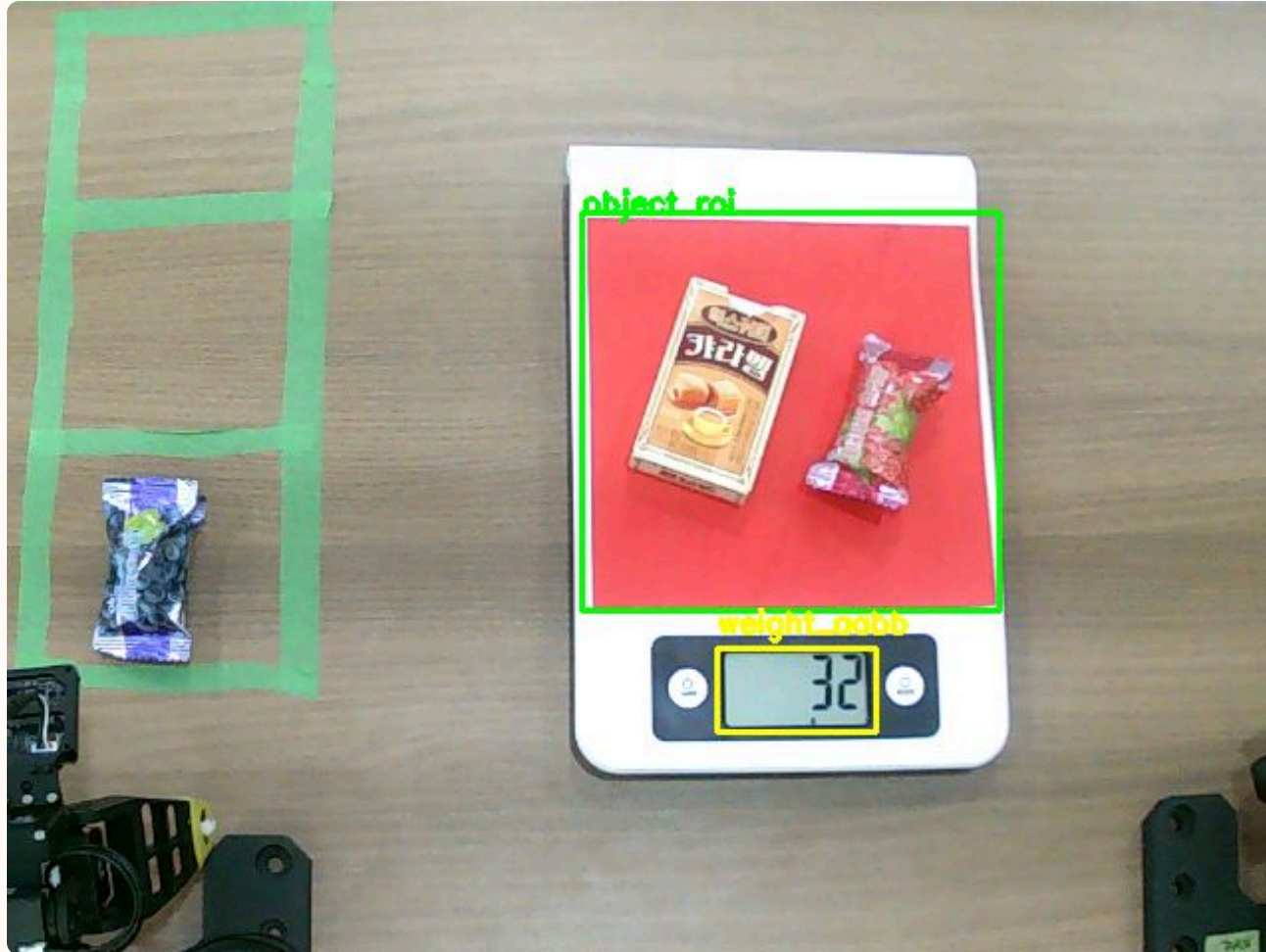
"사탕을 담고 있어요...", "담기 완료!" 등 실시간 진행 상황 텍스트로 공유. 사용자가 다음 행동을 예측할 수 있도록 설계



가격 결과 출력

OCR로 인식한 무게를 기반으로 1g당 1,000원 자동 계산. 최종 가격과 함께 구매 완료 화면 표시

세트 선택 과정



Rule-based 7-Segment 기반의
가격서비스

Object ROI

배송 성공 여부

Weight ROI

무게 측정 단계

7-Segment

적절 후보군 선정

Purple Set



포도맛 젤리-카라멜 이송 시스템

각 Joint의 각도 변화를 그래프로 확인하여
이상 동작 감지

배달 영상

열림/닫힘 상태와 타겟 위치를 동시에 모니터링

Red Set



딸기맛 젤리-카라멜 이송 시스템

각 Joint의 각도 변화를 그래프로 확인하여
이상 동작 감지

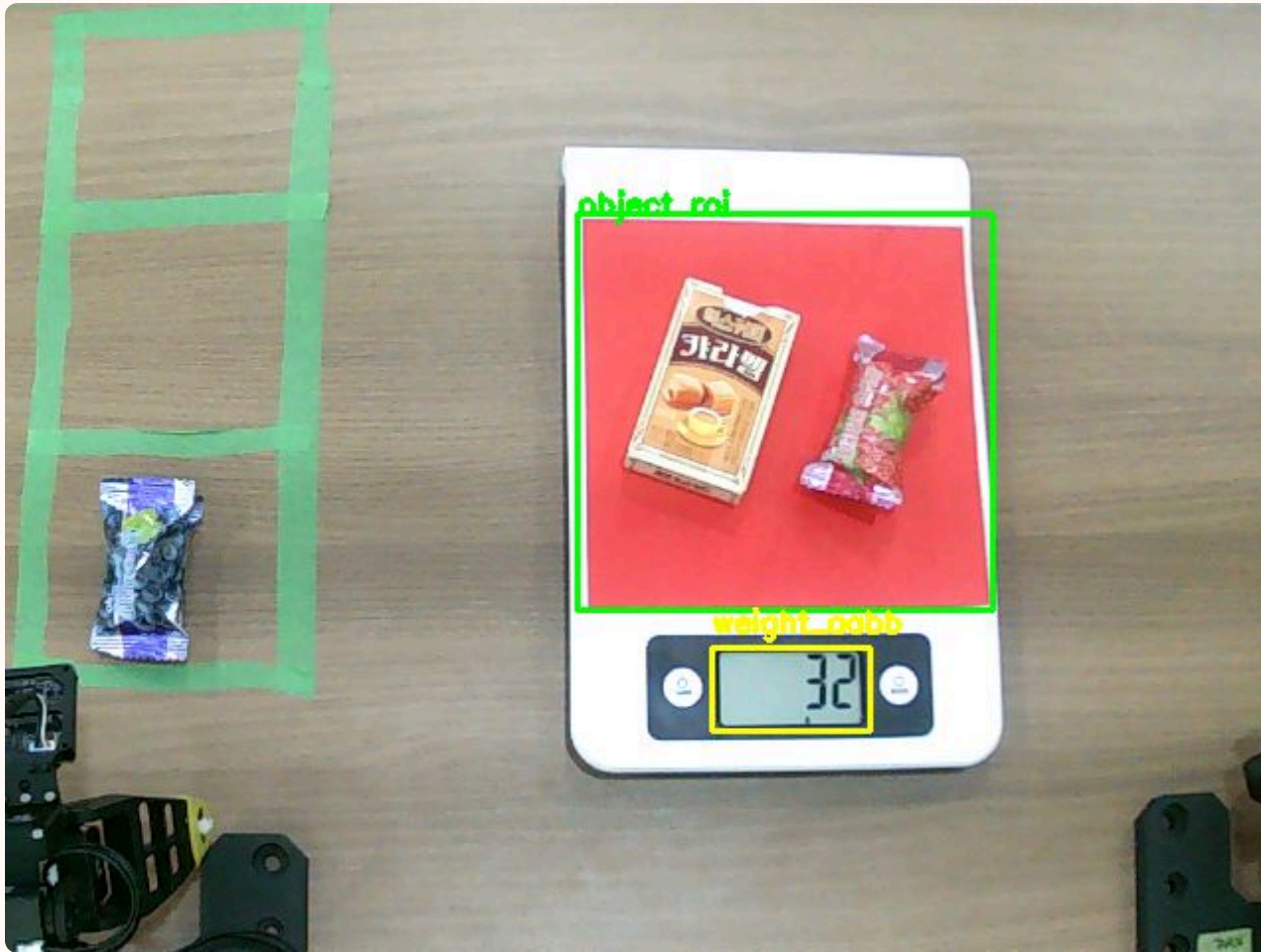
배달 영상

열림/닫힘 상태와 타겟 위치를 동시에 모니
터링

물체 배송 서비스

동영상 참고

가격 측정 서비스



Segment Decoder 기반 가격서비스

Object ROI & Weight ROI 설계

배송 성공 여부 & 무게 측정

Weight ROI

무게 측정 단계

Troubleshooting

카메라 스트림 오류

문제: GStreamer 파이프라인 연결 불안정으로 영상 스트림 단절 발생

해결: 파이프라인 구성 파라미터 수정 및 버퍼 크기 조율로 안정적 스트리밍 확보

로봇팔 손떨림

문제: 특정 위치로 정확하게 인지시키지 않거나, 주행중 안정성이 부족한 모습

해결: 데이터셋의 학습 환경을 유지

OCR 인식 오류

문제: 저울 속 숫자 이미지의 resolution이 낮은 현상

해결: OCR로 일부 숫자가 잡히지 않는 문제 → 각 부분을 직접 segment로 인식해서 숫자를 인식 (7-세그먼트 파이프라인으로 재구성)

성과 & 향후 과제

✓ 이번 프로젝트 성과

□ 엔드투엔드 서비스 구현

단순 분류를 넘어 무게 측정 → 가격 계산 → UI 출력까지 하나의 파이프라인 구축

□ Sequence 기반 배치 성공

목표 영역(ROI)에 사탕-카라멜 시퀀스를 안정적으로 배치하는 행동 재현 성공

□ 독립 Policy 학습 검증

Red/Purple 별도 학습으로 색상 혼동 없이 높은 정확도 달성

🔭 한계점 및 발전 방향

- 시각적 의존성 문제: 현재는 파지 행동 중 색상 정보를 후방 참조하는 구조입니다.

후속 실험으로 "혼합 훈련" 가설 설계 → 데이터셋 자체를 여러 Sequence(메뉴)를 인지 목표

다중 색상 확장